7장 챗봇

챗봇 이루다는 왜 2주 만에 서비스를 멈췄을까?

이루다 “국내 스타트업 개발한 자유주제 대화시스템 챗봇”

심심이 “규칙기반의 챗봇”

일라이자 “심리 치료사 챗본” → 상대방 사용한 문자에서 핵심어구 추출

→ 인공지능이 여러 문제를 극복해낼수있다는 낙관주의에 퍼짐

하지만 개인정보 침해 & 무분별한 대화로 중단됨
최근 chatgpt도 여전히 답변의 윤리성의 논란이 지속됨

아래의 챕터의 언어를 제대로 생성하기위한 이해를 다뤄본다.

컴파일러 , 컴퓨터가 인간의 언어를 이해하다

컴파일: 한언어를 다른언어로 바꿔주는 과정

원래의 컴퓨터 프로그래밍이란?
컴퓨터에 기계어를 직접 입력하는 작업
→ 오래걸림, 어디서 문제가 발생하는지 찾기어려움

호퍼의 업적인, 코볼 탄생

코볼의 문법은 영어와 흡사, 영어로 기술하면 컴파일러가 알아서 컴퓨터가 이해할수있는 언어로 변경

호퍼가 한 얘기중 들어본 말

우리말에서 가장 위험한 표현은, ‘여태껏 이렇게 해왔어’ 입니다.

카카오뱅크 고객센터 챗봇의 등장

챗봇은 물어보는 질문에 어떻게 답변을 해주는걸까?

FAQ 방식, 문장 유사도 알고리즘 사용

예금금리 == 저축이자 이지만

문장 유사도에서는 전혀 관계없는 결과 이다.

어떻게 해야 유사한 단어를 이해하는걸까?

좌표, 기하학을 숫자로 바꾸다

컴퓨터가 잘하는 일은? 대수학 (숫자)

사람이 쉽게 이해하는 일은? 기하학 (그림, 좌표)

데카르트의 좌표 덕분에 기하학 → 숫자

섀넌의 디지털 논리회로와 정보 이론 덕분에 → 컴퓨터의 모든 정보와 숫자를 계산

언어를 백터로(숫자) 표현하는 방식, 단어간의 관계를 백테로 계산하는 연구는 활발하게 연구 중이다.

워드투벡, 언어를 숫자로 바꾸다

워드투백 : 단어를 벡터로 바꾼다

단어	단맛	크기	둥근 정도
캐러멜	0.92	0.06	0.02
호박	0.23	0.29	0.62
태양	0.01	0.99	0.99

엄청 많은 문장을 학습하여 이값을 자동으로 찾게합니다

how? 어떻게 찾는걸까요 (cbow방식)

```
아이들은 일요일에 __?__ 레고를 갖고 놀기 좋아한다
아이들은 일요일에 집에서 ___?___ 갖고 놀기 좋아한다
아이들은 일요일에 집에서 레고를 ___?____ 놀기 좋아한다
```

▼ 상세방식

어떻게 스스로 찾을까? (CBOW 방식)

CBOW는 이런 게임이에요:

> 주변 단어 보고 가운데 단어 맞추기 게임 🎯

예문:

> 아이들은 일요일에 집에서 레고를 갖고 놀기 좋아한다

중간을 비우면:

> 아이들은 일요일에 ___ 레고를 갖고 놀기 좋아한다

윈도 사이즈 5라면

앞 2개 + 뒤 2개만 보고 정답을 맞춥니다.

컴퓨터는 단어를 숫자로 본다 (원-핫 벡터)

처음엔 단어를 이렇게 표현해요:

"레고를" →

[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

자기 자리만 1

나머지는 0

👉 이걸 **원-핫 벡터**라고 해요.

학습을 계속하면 무슨 일이 벌어질까?

처음엔 단어가 이렇게 생겼죠:

> 레고 = [0,0,1,0,0...]

하지만 학습이 끝나면 이렇게 바뀝니다:

> 레고 = [0.40, 0.94, 0.37, 0.96, 0.34, ...]

이제는 단순한 자리표가 아니라

👉 **의미를 담은 숫자 묶음**

이 숫자가 바로 "단어의 성격 좌표"예요.

그래서 생기는 놀라운 일

이런 문장이 많다고 해봅시다:

- 레고를 갖고 놀기 좋아한다
- 공을 갖고 놀기 좋아한다
- 포켓몬을 갖고 놀기 좋아한다

그러면 모델은 깨닫습니다:

> 레고 ≈ 공 ≈ 포켓몬
>
> (비슷한 상황에서 쓰이네?)

그래서 세 단어의 숫자 벡터가 서로 가까워집니다.

더 놀라운 것 (단어 연산)

학습이 잘 되면 이런 게 가능해집니다:

> 왕 - 남자 + 여자 = 여왕

이게 실제로 됩니다 😮

또 예시:

> 런던 - 영국 + 대한민국 = 서울

단어 관계까지 숫자로 표현한 거예요.

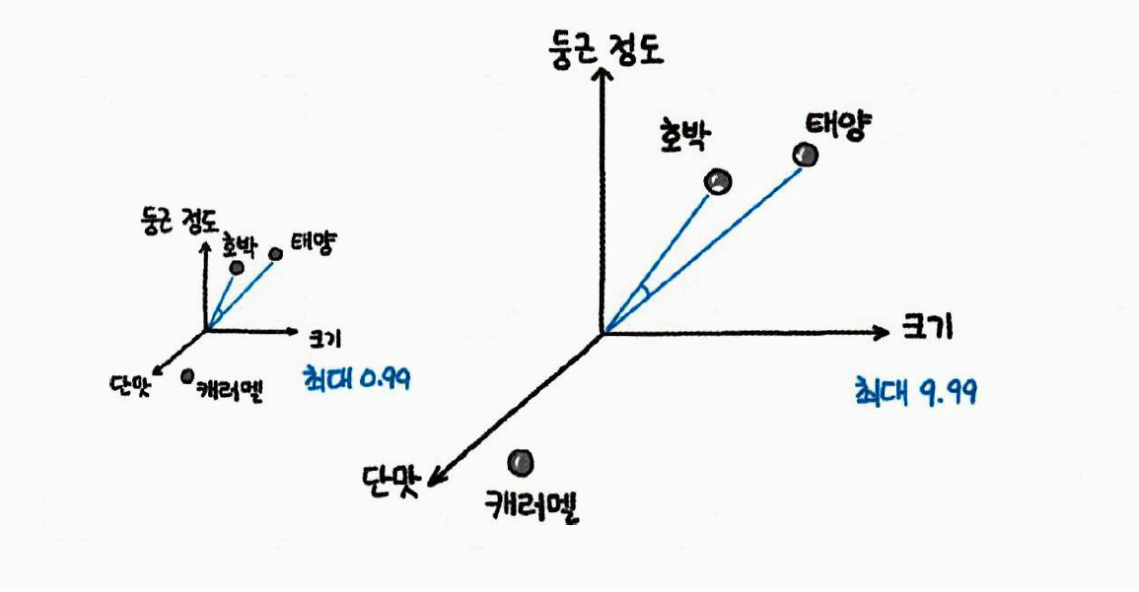
🔥 핵심 한 줄 요약

워드투벡은

> "주변 단어를 보고 맞추는 게임을 수없이 반복하면서
> 단어의 의미를 숫자 좌표로 자동 학습하는 기술"

입니다.

코사인 거리로 비슷한 단어를 찾다



코사인 거리를 사용하면 거리가 멀다, 가깝다 기준을 어떤 공간에서든 일정하게 표현할수 있다.

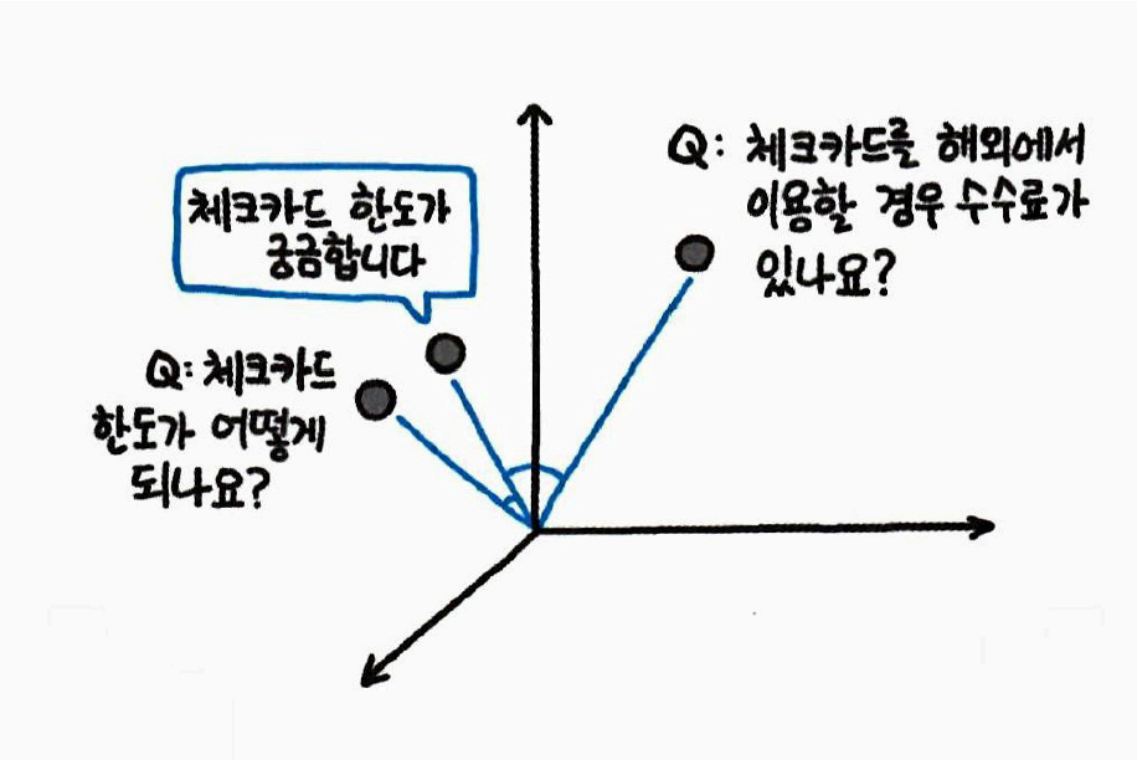
벡터 공간에서

- 각도가 작은 단어
- 즉, 코사인 값이 큰 단어

👉 **비슷한 단어**

예:

- "예금 금리" ↔ "저축 이자" → 각도 작음 → 유사
- "예금 금리" ↔ "공룡 화석" → 각도 큼 → 비유사



검색엔진, 챗봇등 에서 사용되고있다

기계가 문장을 생성하는 방법

딥러닝으로 대화, 응답데이터를 학습 → 대화의 규칙을 찾아냄

GPT-3, 인간을 능가하는 언어 생성 모델

GPT는

이해하는 척을 매우 잘하는 확률 모델

디코더만 가져와서 응용한 것

사람은 이렇게 생각하죠:

- 네 말 이해
- 생각 정리
- 대답 생성

GPT는 이렇게 합니다:

> 지금까지 나온 모든 텍스트를 하나의 긴 문장으로 보고

> 그 다음 단어를 예측한다.

모델	매개변수	학습 데이터 크기	발표
GPT	1억 1,700만 개	미공개	2018년 6월
GPT-2	15억 개	40GB(웹 문서 800만 개)	2019년 2월
GPT-3	1,750억 개	570GB(원본 45TB)	2020년 6월

1. 지금사용하는건 gpt 5
2. 느낀점? 이런 gpt에게 내가 친구로? 대화가능한 사전인가?

구글과 페이스북의 챗봇이 등장하다

구글 미나

페이스북 블렌더 봇

→ 가볍게 넘어감

챗 GPT, 챗봇 끝판왕의 등장

인스트럭트 GPT 등장

1단계 - 인간이 세심하게 정제한 데이터를 넣고 다음음 (데이터 전문 구축업체 40명 투입)

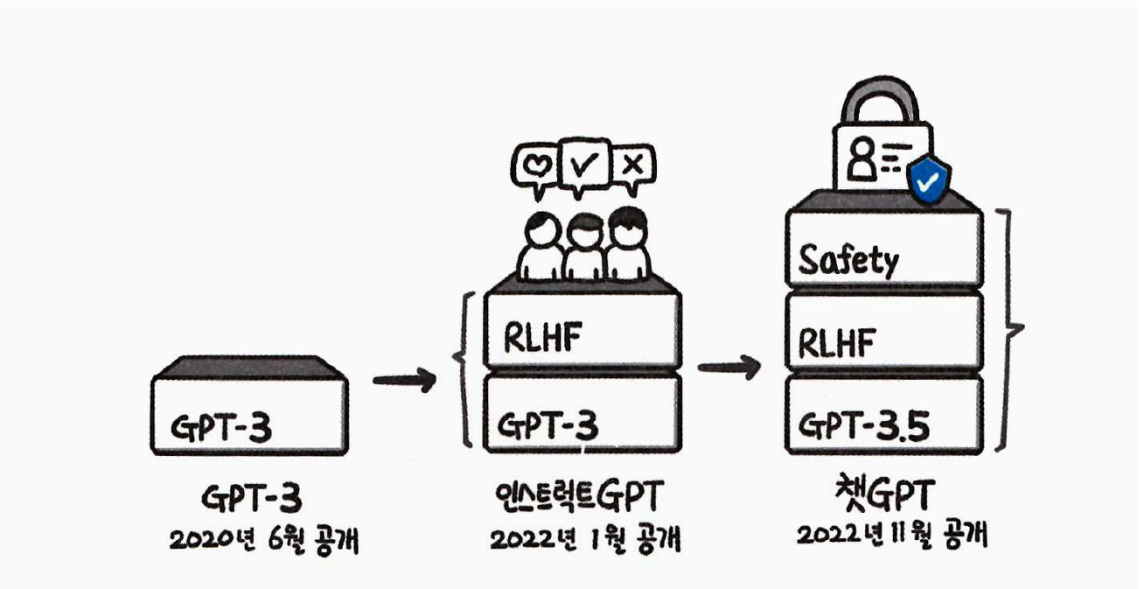
2단계 - 비교 데이터 구축후 어떤 답변이 만족스러운지 순위

3단계 - 점수화 (PPO알고리즘사용 , 자동화)

+

차별, 편견을 없는 데이터 작업 선별

중재역활 API도입 (폭력, 자해, 증오, 괴롭힘)



GPT-4, 마침내 진정한 인공지능의 시대에 다가서다

제품화의 시작

기술공개 x , 유로 서비스화 제공

GPT-3에서 더욱 정교하게 다듬은 결과로 GPT-4 출시

기계가 언어를 이해할 수 있을까?

버트 - 구글에서 개발한 모델

GPT = 트랜스포머의 디코더 (언어생성담당)

버트 = 인코더 (언어의이해담당)

인코더 기반 모델은 이 문장을:

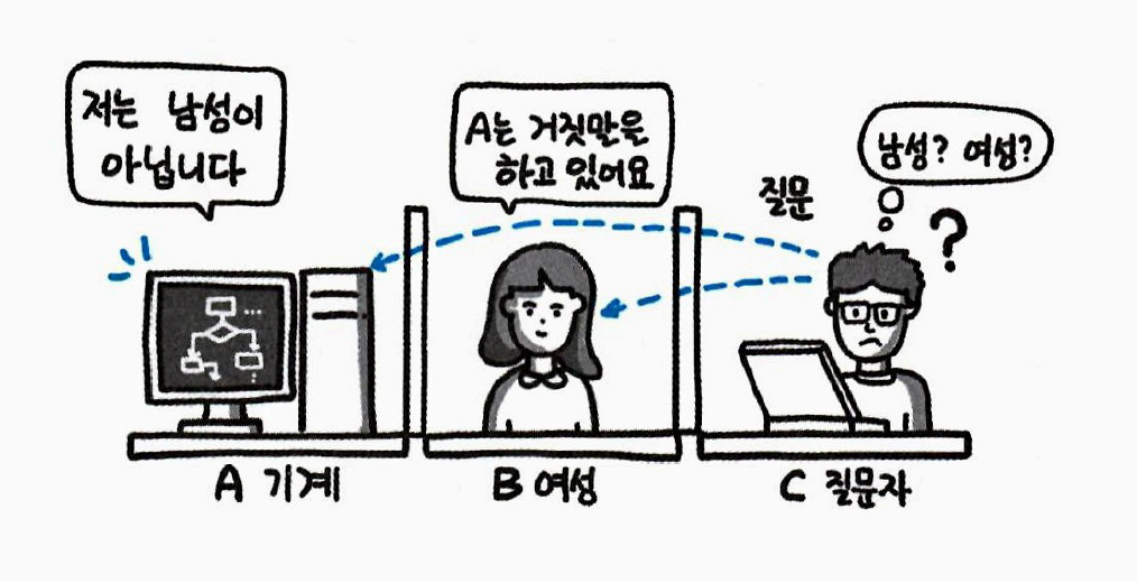
- 숫자 벡터로 바꾸고
- 문맥을 파악하고
- 의미를 압축해서 표현

즉,

> 문장을 하나의 “의미 좌표”로 만드는 역

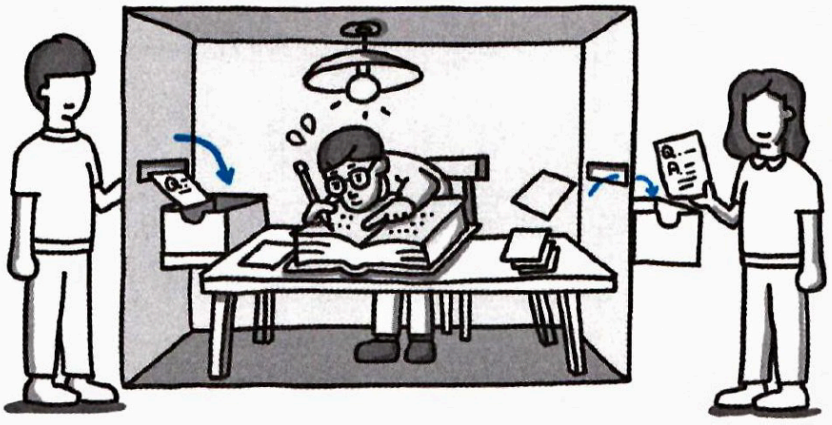
인코더 기반	디코더 기반
문장 이해 특화	문장 생성 특화
전체 문장 다 봄	앞 단어만 보고 다음 단어 예측
분류, 검색, 질의응답에 강함	대화, 글쓰기, 생성에 강함

튜링 테스트와 중국어 방



시기	실험 내용	결과
1966	조셉 와이젠바움의 **ELIZA** 챗봇	아주 짧은 대화에서는 인간처럼 보였지만, 길어지면 금방 티남
2014	**Eugene Goostman** (13세 소년 설정)	일부 실험자 30% 정도가 기계를 인간으로 착각 → 일부 언론에서 “튜링 테스트 통과” 주장
최근	GPT 계열 챗봇	대화의 일부 구간에서는 인간과 구분 어려움, 하지만 **완전히 속이지는 못함**

1. 중국어를 모르는 사람을 작은 방에 들어가게 한 후 중국어로 된 질문과 대답이 적힌 책, 필기도구를 함께 넣어줍니다.
2. 한쪽에서 중국어로 질문을 써서 넣으면 방안에 있는 사람은 중국어 책에서 답변을 찾아 작성한 쪽지를 반대편으로 건넵니다.



과연 기계가 생각하는걸까요?

인공지능이 진정한 이해를 묻다

특이점이오는시기 2045년후

특이점? 기계 > 인간 지능

컴파일러는 규칙에 따라 인간의 자연어를 컴퓨터가 이해할 수 있는 형식으로 바꿨습니다.
•일라이자와심심이 같은 챗봇은규칙에 기반해 질문에 응답했죠.
•워드투벡은 문장을 숫자로 표현하고 벡터 간 유사도를 판별했습니다.
•언어를 생성하는 GPT-3는 다음에 나올 단어가 무엇인지 확률을 통 해 문장을 만들었죠.
•구글 미나, 페이스북 블렌더 봇 같은 챗봇은 거대한 모델에 많은 데이 터 를 학습했습니다.
•챗봇 끝판왕 챗GPT는 강화학습을 거 쳐 사용자 프롬프트를 잘 따르도 록진화했습니다.
•언어를 이해하는 버트는 사전학습을 거쳐 정답의 위치가 몇 번째에 있는지를 확률로 계산했

```
습니다.
•이루다는 버트를 통해 대화를 숫자로 표현한 다음, 가장 근접한 답변 을골라냈습니다.
```

이중에 어떤 방식이 진정으로 이해하는것일까에 대한 의문과 진정한 이해라는것에대한 고민